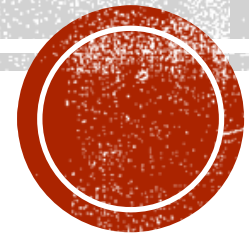


LEUCÉMIE AIGUE

Dr MR ABBADI

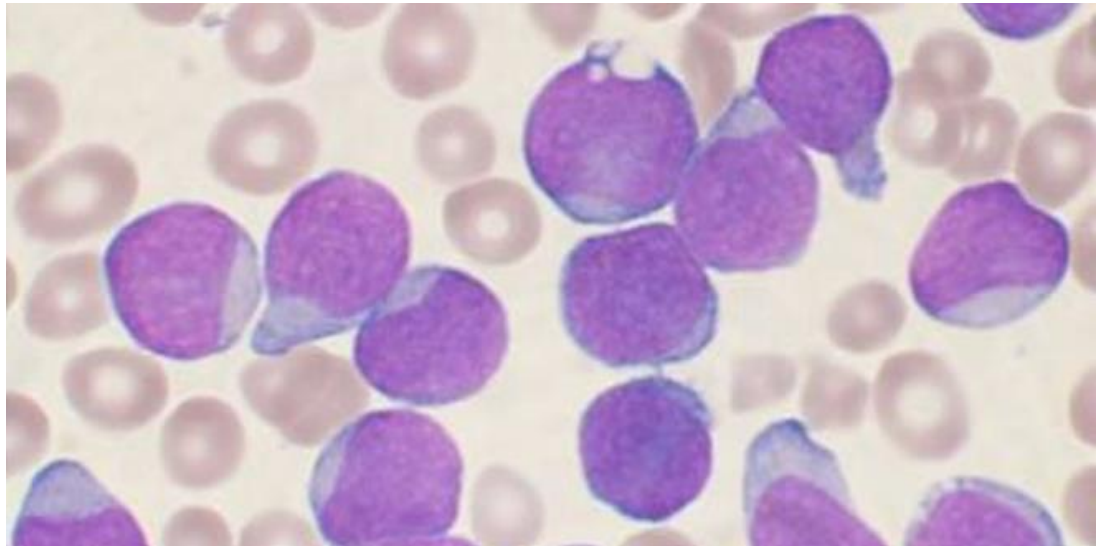
Service d'Hématologie/HMRUC

4^{ème} année médecine



PLAN

- Introduction
- Définition
- Facteurs étiologiques
- Tableau clinique
- Tableau biologique
- Complications
- Traitement
- Conclusion



DEFINITION

**Groupe hétérogène de proliférations (oligo)clonales CSH, progéniteurs
ou précurseurs**

médullaires des cellules sanguines

+

blocage de maturation à un stade immature

Cellules non fonctionnelles

Origine : moelle osseuse

DÉFINITION

Accumulation de blastes

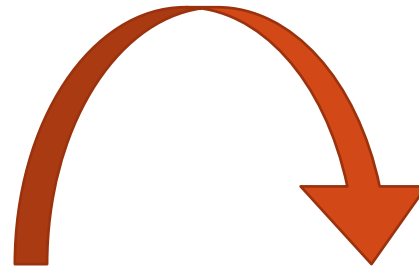
Moelle osseuse

Sang

± autres organes

insuffisance médullaire

déficit de production des
cellules sanguines matures



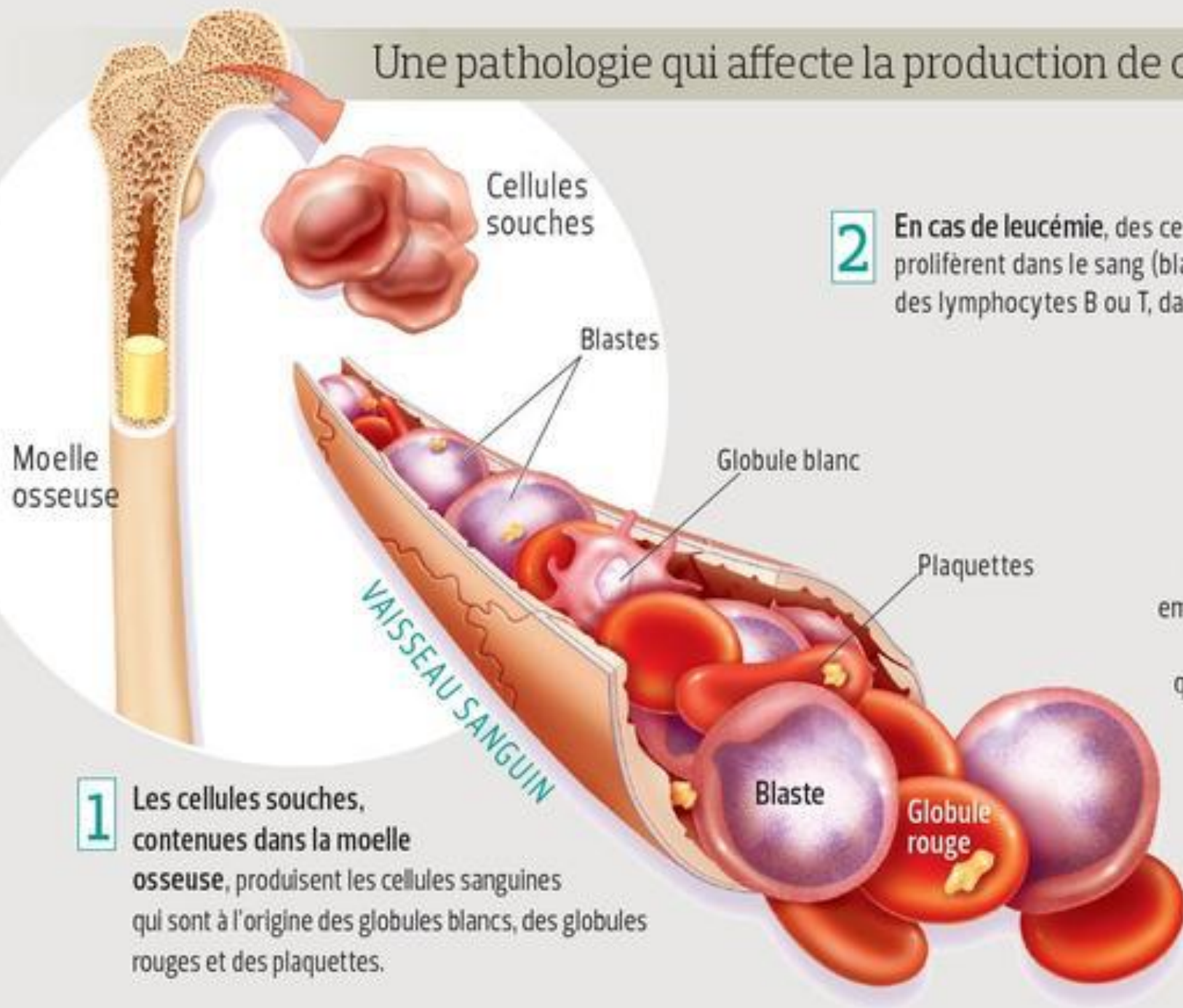
syndrome tumoral

(leucostase, lyse tumorale,
coagulopathie...)

MISE EN JEU DU PRONOSTIC VITAL RAPIDE



Une pathologie qui affecte la production de cellules sanguines



2

En cas de leucémie, des cellules immatures prolifèrent dans le sang (blastés, précurseurs des lymphocytes B ou T, dans 9 cas sur 10)

3

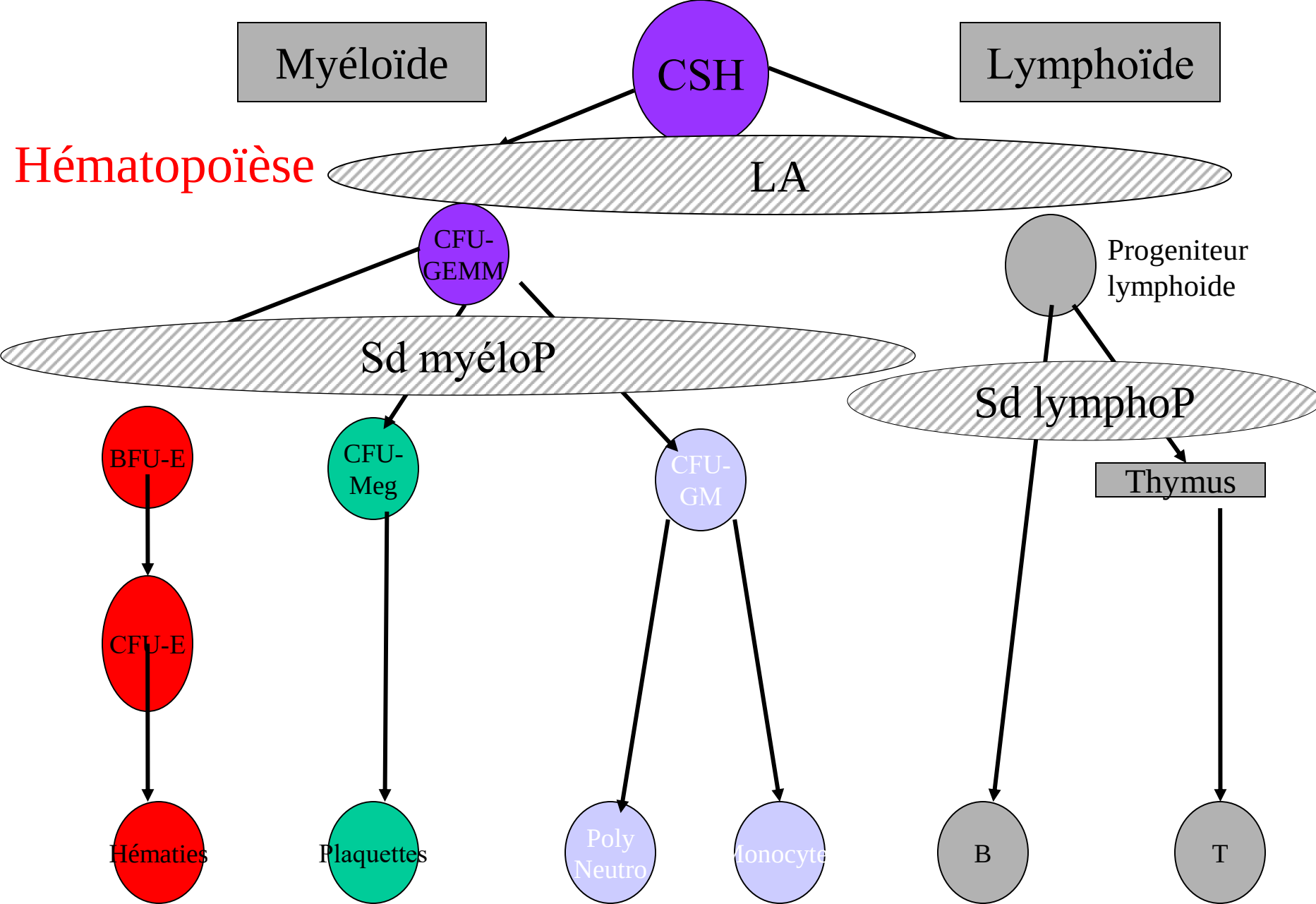
La présence des blastés empêche le développement des globules rouges et des plaquettes qui transportent l'oxygène et aident le sang à coaguler

1

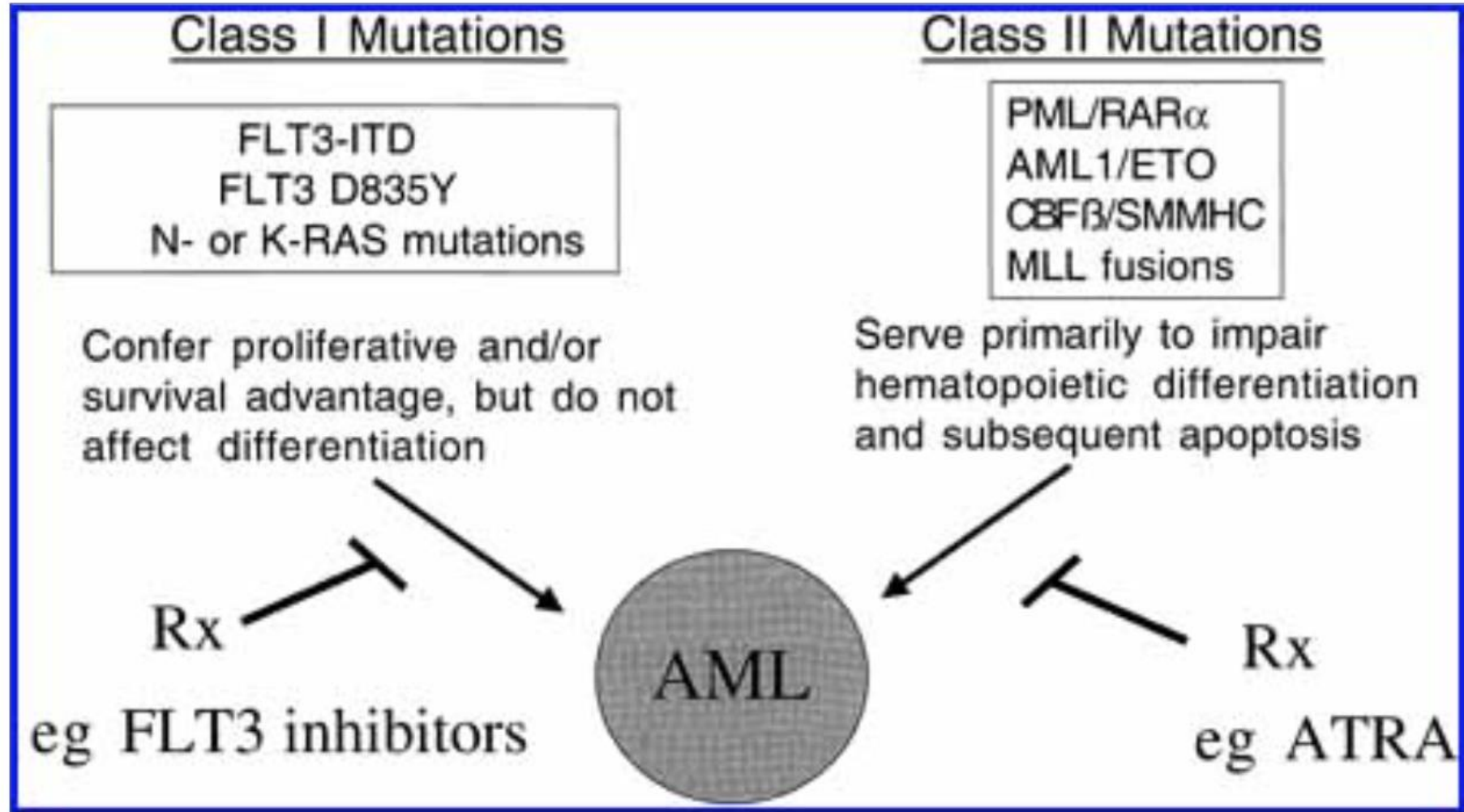
Les cellules souches, contenues dans la moelle osseuse, produisent les cellules sanguines qui sont à l'origine des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes.

Illustration : Sophie Jacopin

Infographie **LE FIGARO**



PHYSIOPATHOLOGIE



PROCESSUS COMPLEXE

- **Prolifération autonome**

Mutations activatrices (Flt3, c-Kit, Ras, c-FMS ...)

- **Blocage de différenciation**

Transcripts de fusion (PML-RAR α , CBF, MLL...) Mutations (C/EBP α , AML1...)

- **Augmentation de l'autorenouvellement**

Voie β -catenine, Wnt ...Activation des RTK

- **Mort cellulaire diminuée**

Surexpression de Bcl2, anomalies p53

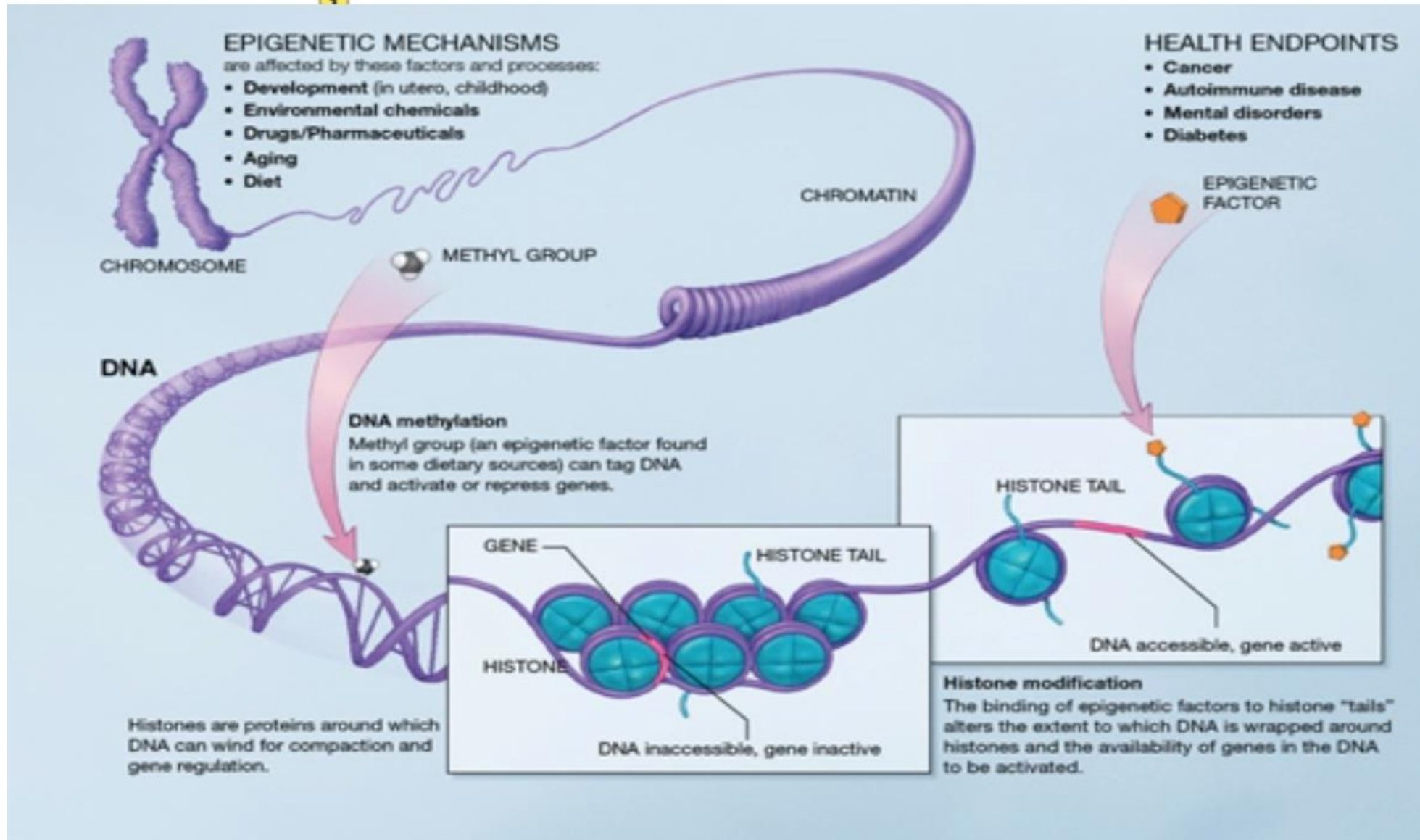
- **Perte de contrôle du cycle cellulaire normal**

Perte de fonction p53, Rb, méthylation p16 ...



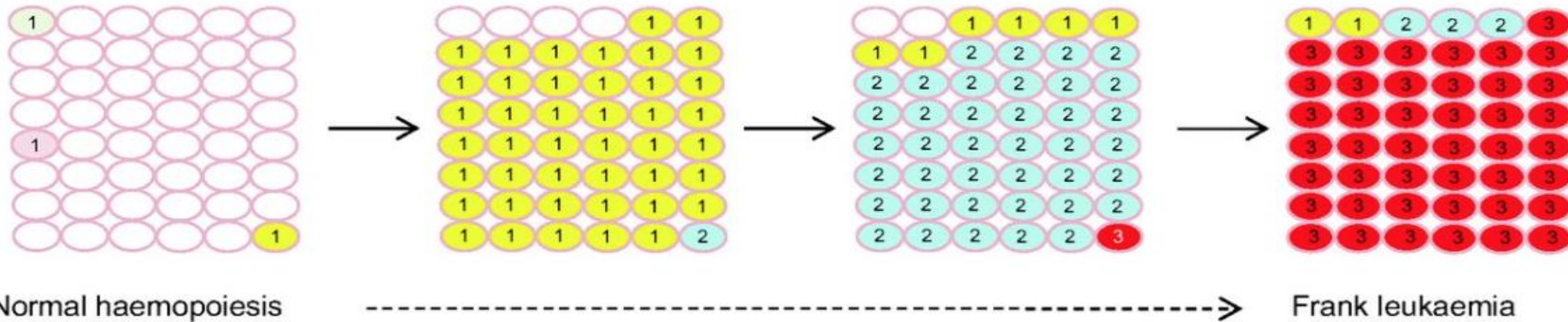
PROCESSUS COMPLEXE

Modifications épigénétiques

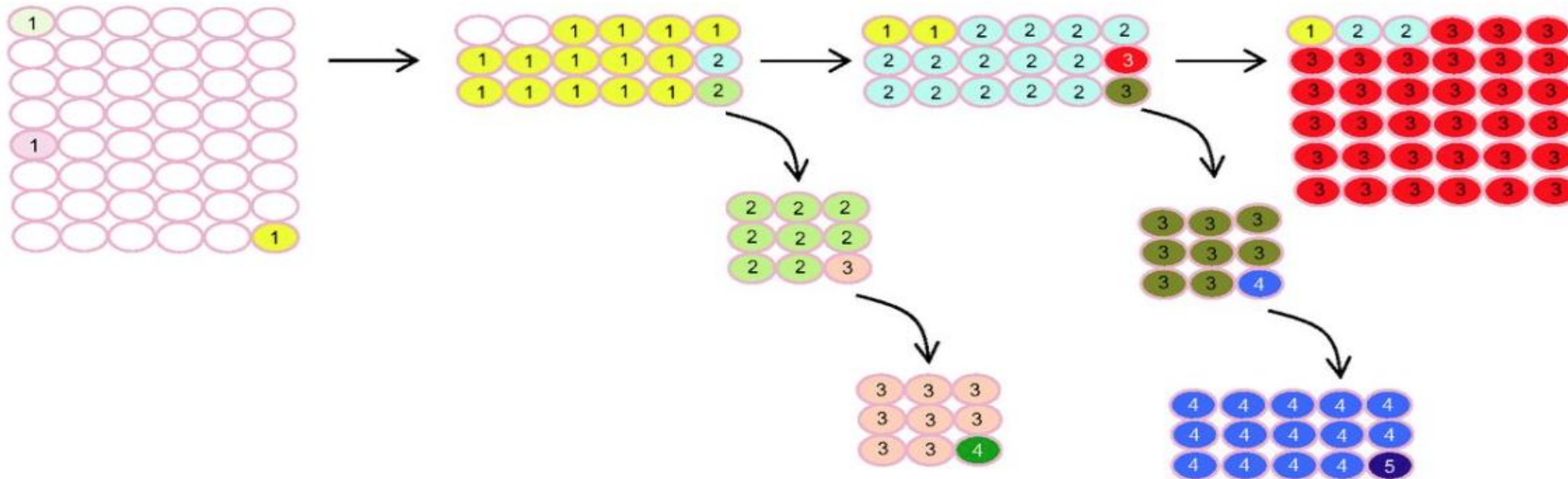


MÉCANISMES DE LEUCÉMOGÉNÈSE

A Linear evolution



B Branching evolution



ÉPIDÉMIOLOGIE

- Leucémie aiguë: 4/100.000
- 70% LAM - 30% LAL.
- LAM: Pic Fréquence = 60 ans/ Sex ratio: 1/1
Incidence = 10/100.000 après 60 ans
- LAL: 75% avant 6 ans.
 - 85% phénotype B - 15% phénotype T

ETIOPATHOGENIE

- Etiologies: aucunes
- Facteurs incriminés =
 - Virus (Modèles animaux - EBV dans LAL3.)
 - Radiations ionisantes(Irradiations /Tt ou Accident)
 - Chimiothérapie (L SECONDAIRES)
 - Benzène
 - Tabac
 - Terrain Congénital: Tri 21/ Fanconi .

PRÉSENTATION CLINIQUE (1)

▶ Insuffisance médullaire:

- ▶ Syndrome anémique: pâleur, dyspnée, asthénie
- ▶ Syndrome hémorragique: Purpura, Hématomes
- ▶ Syndrome infectieux: Fièvre □ Etat de Choc

▶ Syndrome Tumoral:

- ▶ Adénopathies, Hépato-splénomégalie, Médiastin, Peau, Testicules, Hypertrophie gingivale.
- ▶ Douleurs osseuses
- ▶ Atteinte du SNC: houppe du menton



Purpura pétéchiial



PRÉSENTATION CLINIQUE (2)

- **Lié au syndrome Tumoral**
 - Leucostase (Poumons, Cérébral)
 - Infiltration d'organes (Foie, Reins, Cœur)
 - Syndrome de lyse.



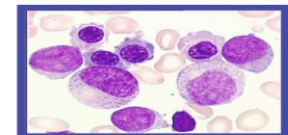
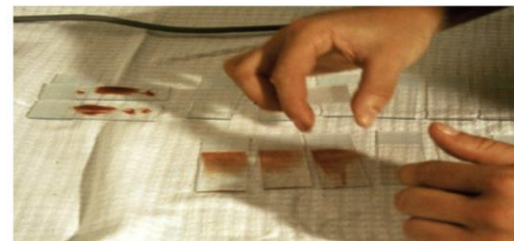
Infiltration gingivale



Leucémides

DIAGNOSTIC (1)

- **Hémogramme: toujours anormal**
 - **Pancytopénie:**
 - Anémie (95%)
 - Thrombopénie (80-90%)
 - Neutropénie (70%)
 - **Leucocytose** variable (Rares blastes circulants jusqu'à hyperleucocytose importante)
- **Myélogramme = Examen clef**
 - Cytologie
 - Cytogénétique
 - Phénotype
 - Biologie Moléculaire



DIAGNOSTIC (2)

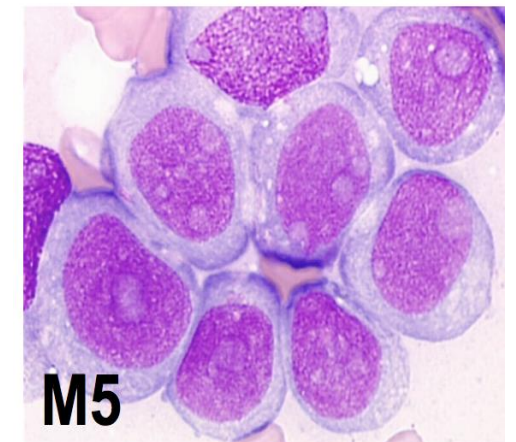
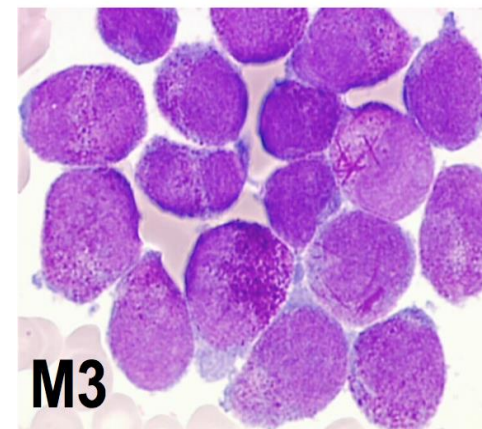
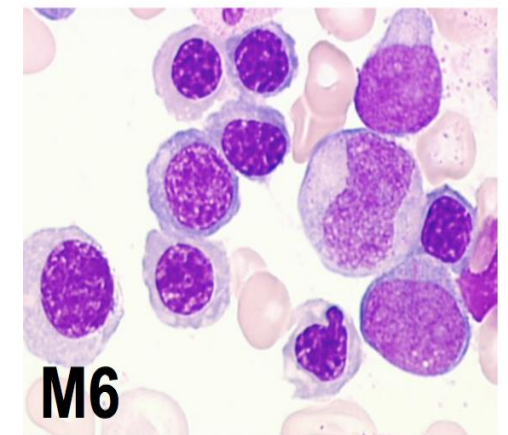
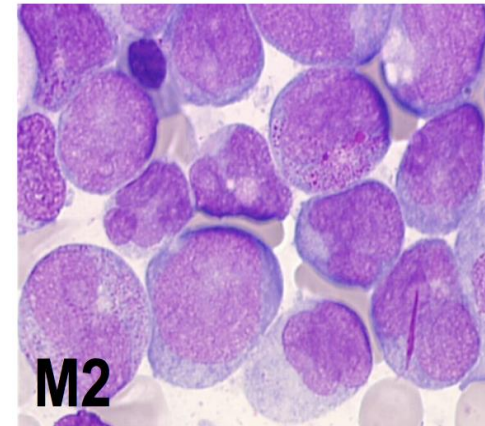
MYELOGRAMME

- Confirme le diagnostic
- Il montre un envahissement médullaire (**par définition supérieur à 20% dans la classification OMS des LAM**) par des *blastes*
- On analyse la *morphologie* des blastes, quantifie leur *pourcentage* et pratique des *réactions de cytochimie, cytométrie en flux et cytogénétique*

BOM

CYTOLOGIE LAM (FAB)

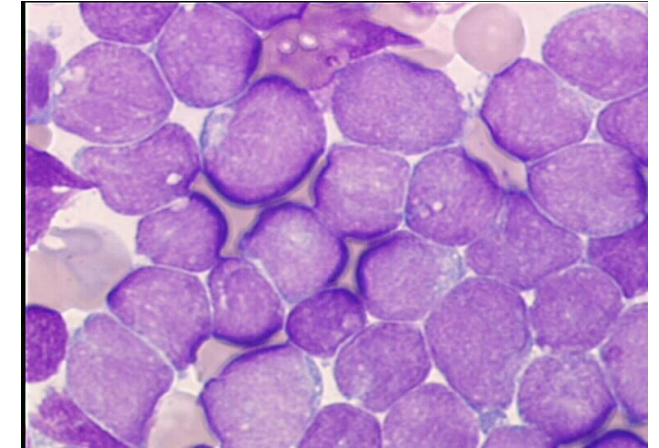
FAB		%	Particularités
LAM 0	Indifférenciée	3,5 %	
LAM 1	Myéloblastique sans différenciation	15–20 %	
LAM 2	Myéloblastique avec différenciation	25–30 %	Chloromes fréquents
LAM 3	Promyélocytaire	5–10 %	Translocation t(15; 17) CIVD quasi constante
LAM 4	Myélomonocytaire	20–30 %	Inversion au chromosome 16 : inv(16)
LAM 5	Monoblastique	10 %	Leucostase (+++) CIVD Atteintes cutanées et gingivales Risque d'atteinte neuroméningée
LAM 6	Érythroblastique	3–5 %	
LAM 7	Mégacaryoblastique	5 %	



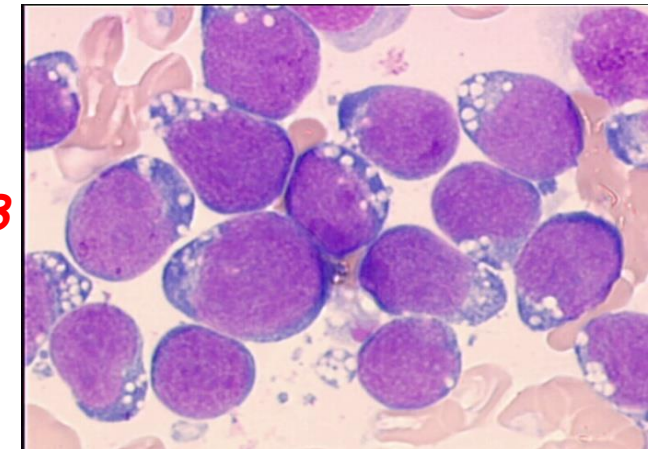
CYTOLOGIE LAL (FAB)

	L1	L2	L3
Taille des cellules	petites cellules	grandes cellules hétérogènes	grandes cellules homogènes
Chromatine nucléaire	homogène	variable et hétérogène	homogène
Nucléole	non visible	un ou plusieurs	un ou plusieurs
Rapport nucléo cytoplasmique	voisin de 1 (très peu de cytoplasme visible)	moyen	moyen
Basophile du cytoplasme	modérée	variable	très intense
Vacuoles cytoplasmiques	non	non	nombreuses
Commentaires	forme usuelle de l'enfant	forme usuelle de l'adulte	type Burkitt

LAL 1



LAL 3



CMF

CELLULES IMMATURES =CD34 HLA-DR

Marqueurs myéloïdes	Myéloperoxydase (MPO), CD13 cyt ou mb, CD33, CD117
Marqueurs monocytaires	(ex : CD14)
Marqueurs érythrocytaire	glycophorine A, CD36
Marqueurs mégacaryocytaires	CD41, CD42, CD61
Marqueurs granulocytaires	(ex : CD15)



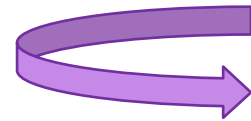
3 GROUPES PRONOSTIQUES DE CG

Groupe de pronostic favorable

(20 % des cas chez les 15-60 ans) incluant :

1. t(15;17)
2. t(8;21)
3. inv(16) ou t(16;16)

- ❖ Plus fréquent chez les sujets jeunes
- ❖ Les taux de RC sont élevés (> 85 %)



Guérison > 75 %



3 GROUPES PRONOSTIQUES DE CG

Groupe de pronostic

défavorable

(30 % des cas chez les 15-60 ans)

caryotypes complexes

3 anomalies différentes associées ou plus

- monosomies 5 ou 7
- délétion 5 q
- anomalies en 3q
- anomalies en 11q
- t(6;9) ; t(9;22) ; anomalies en 17p
- **caryotype monosomal (monosomie autosomale avec au moins une autre monosomie autosomale ou anomalie de structure)**

Plus fréquent chez les sujets plus âgés et en cas de LAM secondaire



Les taux de survie à 5 ans < 10 %

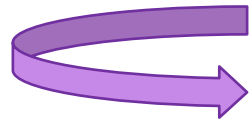


3 GROUPES PRONOSTIQUES DE CG

Groupe de pronostic intermédiaire Hétérogène

(50 % des cas chez les 15-60 ans) :

- caryotypes normaux
- anomalies à l'exclusion de celles précitées



Les taux de survie à 5 ans # 40%



LAL

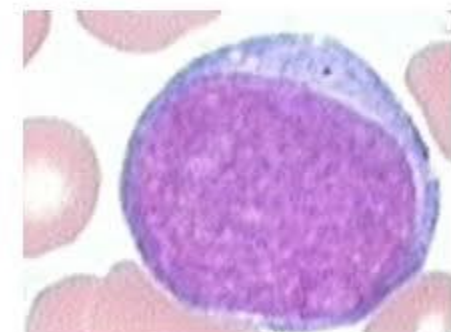
- Polyadénopathies:
symétriques, fermes
- Médiastin:+++
- Hépatosplénomégalie
- Atteinte méningée
- Peu ou pas de granulations
intraC
- CD 19+ CD 20 +

LAM

- Atteinte cutanée
- Infiltration gingivale
- Chlorome
- Hépatosplénomégalie
- Atteinte méningée: M4-M5 forme
hyperleucocytaire
- Granulations +++
- CD33+ CD13 +

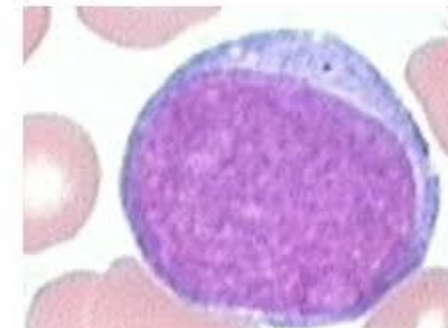
LES LA SONT DES URGENCES:++++

- **Thrombopénie-CIVD:** risque hémorragique
- **Neutropénie:** Choc septique -Pneumopathie sévère
- **Leucostase:** Détresse respiratoire-Troubles de conscience
- **Syndrome de lyse:** Insuff rénale et troubles métaboliques



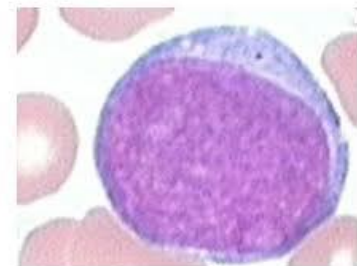
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE(1)

- Hospitalisation en unité spécialisée+++
 - Mesures d'isolement
- Tt symptomatique+++
 - Support transfusionnel: CG, plaquettes
 - Prise en charge syndrome infectieux: ATB IV
 - Décontamination digestive
 - CIVD: Héparine, plaquettes
 - Lyse: Hyperhydratation-Uricolytiques



PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE(2)

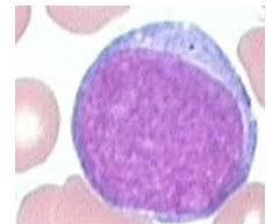
- **Traitement étiologique:**
 - Polychimiothérapie intensive, en l'absence de contre-indications
 - Phase : Induction puis Consolidation
 - Induction □ But = Rémission complète - Examen normal - NFS normal - Myélogramme normal



ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE APRÈS RC

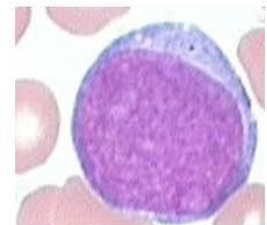
- ▶ Si LAL bon pronostic : chimio exclusive (LAL de l'enfant)
- ▶ Si LAL mauvais pronostic : chimio + greffe (si donneur)
- ▶ Si LAM bon pronostic : chimio exclusive (Lam3)
- ▶ Si LAM mauvais pronostic : chimio + greffe (si donneur)
- ▶ Les leucémies des sujets âgés (chimio exclusive)

La radiothérapie joue un rôle dans le TRT (localisation
neuroméningées, localisation testiculaires)



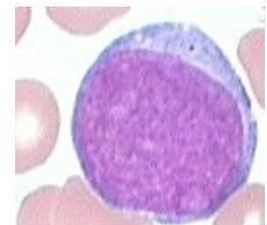
FACTEURS PRONOSTIQUES

- **Données cliniques/Biologique**
 - **Caractère Tumoral:** Hyperleucocytose - Gros Médiastin (LAL T),...
 - **Réponse au traitement:**
 - LAL: Chimiosensibilité - Corticosensibilité.
 - LAM: RC après induction
- **Cytogénétique**
- **Données Moléculaires**



LA DE L'ENFANT

- LAL: Très bon pronostique 70% de guérison
- La chimio est le trt majeur+++
- LAM sont de moins bon pronostique
- La greffe est une arme en cas de rechute



LA LAM3: LA PROMYÉLOCYTAIRE

Une entité particulière:

- CIVD++++ risque hémorragique
- Translocation toujours présente $t(15.17)$
- Anomalie moléculaire typique PML/RAR alfa
- Récepteur acide rétinoïque (RAR)
- Un traitement particulier: Acide rétinoïque
- Un très bon pronostic

